ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 01

Notion de pH et produit ionique de l'eau

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · PARTIE 01

Notion de pH et produit ionique *de l'eau*

Tu bois de l'eau, tu te laves au savon, tu presses un citron dans ton thé : tout cela, ce sont des solutions aqueuses. Dans cette partie, tu vas découvrir que l'eau pure fabrique elle-même ses propres ions, que ces ions obéissent à une règle immuable et qu'on les résume par une grandeur universelle : le pH. Ce sont les fondations de tout le chapitre : installe-les bien.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi le pH nous concerne, à Niamey et ailleurs

01 L'autoprotolyse : l'eau qui s'ionise elle-même

02 Le produit ionique de l'eau, une constante en or

03 Acide, neutre ou basique : les trois familles

04 Le pH : une échelle logarithmique

05 Synthèse : la table des trois familles

00 MOTIVATION

Pourquoi le pH nous concerne, à Niamey et ailleurs

Presse un citron sur tes mains : ça picote. Plonge-les dans l'eau de lessive : ça glisse et ça peut irriter la peau. Le citron et le savon contiennent pourtant tous les deux énormément d'eau. Ce qui les distingue, c'est la toute petite quantité d'ions H_3O^+ et OH^- dissous dedans.

Au marché de Niamey comme au laboratoire, cette différence est sérieuse. Un agriculteur teste le pH de son sol avant de semer le mil ou l'arachide, la société qui distribue l'eau potable contrôle le pH du robinet chaque jour, et une savonnerie artisanale dose sa soude au plus juste pour ne pas brûler la peau. Même le fleuve Niger a son pH, surveillé par les pisciculteurs : trop acide, les alevins souffrent.

Dans cette partie, tu vas comprendre d'où viennent ces ions dans l'eau, pourquoi leur produit reste une constante miraculeuse, et comment le pH résume tout cela en un simple nombre entre 0 et 14. C'est la base qui rendra les parties 02 et 03 limpides.

01 NOTION 1

L'autoprotolyse : l'eau qui s'ionise elle-même

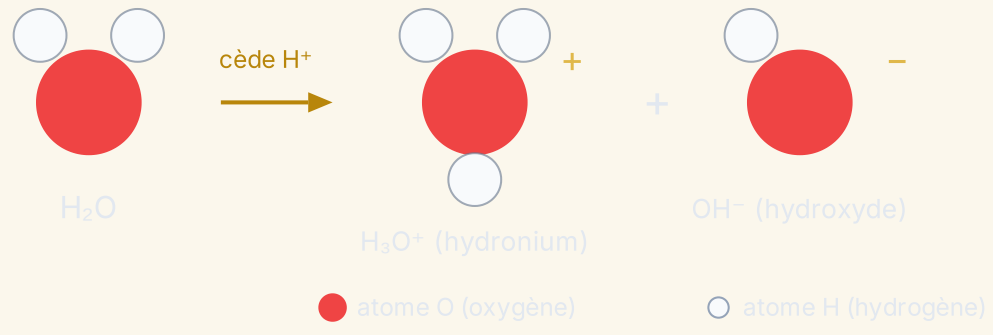
Contrairement à ce qu'on croit souvent, l'eau pure n'est pas faite uniquement de molécules H_2O inertes. De temps en temps, deux molécules d'eau se rencontrent et l'une vole un proton à l'autre. Il apparaît alors, au cœur même de l'eau pure, des ions H_3O^+ (ion hydronium) et OH^- (ion hydroxyde). Cette réaction, l'eau la joue avec elle-même : on l'appelle l'autoprotolyse de l'eau.

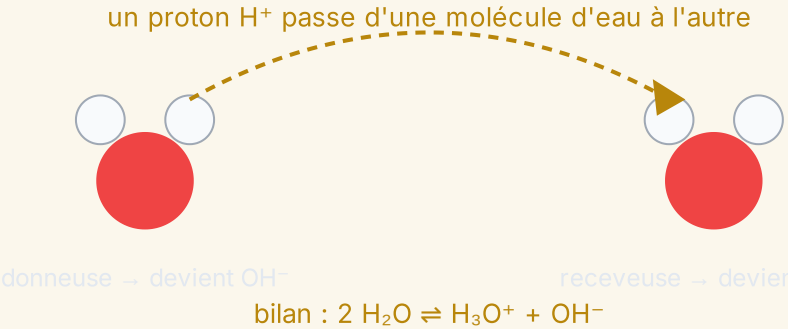
Définition officielle. L'autoprotolyse de l'eau est la réaction au cours de laquelle deux molécules d'eau échangent un proton H^+ : l'une cède le proton, l'autre le capte. Il se forme alors un ion H_3O^+ et un ion OH^-.

🧠 **Analogie :** imagine deux joueuses de ballon sur le terrain. L'une donne le ballon (le proton H^+), l'autre le reçoit. Après la passe, la donneuse est devenue OH^- et la receveuse H_3O^+. Ce match se joue en permanence, même dans la goutte d'eau la plus pure du monde.

$$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

Le symbole ⇌ indique que la réaction se produit dans les deux sens : les ions se reforment en eau sans arrêt. Dans l'eau pure à 25 °C, la production d'ions H_3O^+ égale exactement celle d'ions OH^-. Regarde les acteurs de l'échange :





Exemple travaillé — l'eau pure est-elle vraiment « sans ions » ? À 25 °C, une mesure précise donne

$[H_3O^+] = [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1}.

Vérifions ce que cela signifie vraiment.

Étape 1.	On compare les concentrations :	$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1}	et	$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1}	. Elles sont strictement égales.

Étape 2. Les charges positives et négatives se compensent exactement : la solution est électriquement neutre et chimiquement neutre, ni acide ni basique.

Étape 3.	Conclusion : l'eau pure contient bien des ions, simplement en très faible quantité —	10^{-7} mol·L^{-1}	soit	0,000 000 1 mol·L^{-1}	. « Neutre » ne veut jamais dire « vide ».

Piège d'examen. L'autoprotolyse a lieu dans TOUTE solution aqueuse, acide ou basique comprise. Une solution d'acide contient donc aussi des ions OH^- — simplement beaucoup moins que d'ions H_3O^+. Ne jamais écrire « il n'y a pas d'ions OH^- dans un acide ».

02 NOTION 2

Le produit ionique de l'eau, une constante en or

Si chaque solution pouvait modifier librement les quantités d'ions H_3O^+ et OH^-, la chimie des solutions serait un chaos imprévisible. La nature impose pourtant une règle d'or : dans toute solution aqueuse, le produit des deux concentrations garde la même valeur, appelée produit ionique de l'eau et notée Ke. Cette constante est la clé qui permettra de calculer des pH dans tout le chapitre.

Définition officielle. Le produit ionique de l'eau, noté Ke, est le produit des concentrations en ions hydronium et hydroxyde d'une solution aqueuse diluée :

$$Ke = [H_3O^+]\cdot[OH^-].$$

À 25 °C,

$$Ke = 10^{-14}$$

(concentrations exprimées en $mol\cdot L^{-1}$).

🧠 **Analogie :** imagine un gâteau de 14 parts à partager entre l'acidité et la basicité d'une solution. Si l'acidité prend 2 parts, il reste exactement 12 parts pour la basicité. En langage chimique :

$$pH + pOH = 14$$

à 25 °C, avec

$$pOH = -\log [OH^-].$$

Augmenter l'un, c'est forcément réduire l'autre.

$$Ke = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$$

Cette égalité est valable dans toute solution aqueuse diluée à 25 °C : eau pure, jus de citron, eau savonneuse, indifféremment. Connaître l'un des deux ions suffit donc toujours pour retrouver l'autre :

$$[OH^-] = 10^{-14} / [H_3O^+] \text{ et } [H_3O^+] = 10^{-14} / [OH^-]$$

Exemple travaillé — le produit est-il vraiment constant ? Vérifions la règle d'or sur trois solutions très différentes, toutes à 25 °C.

Étape 1.	Eau pure :	$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1}	et	$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1}	,	donc	$K_e = 10^{-7} \times 10^{-7} = 10^{-14}$	. ✓
Étape 2.	Jus de citron dilué :	$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}	et	$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol·L^{-1}	,	donc	$K_e = 10^{-2} \times 10^{-12} = 10^{-14}$	. ✓
Étape 3.	Eau savonneuse :	$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-10}$ mol·L^{-1}	et	$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}	,	donc	$K_e = 10^{-10} \times 10^{-4} = 10^{-14}$	. ✓
Étape 4.	Conclusion :	K_e	garde la même valeur dans toutes les solutions aqueuses à 25 °C. Seule la répartition entre les deux ions change : l'un monte, l'autre descend.					

Piège d'examen. La valeur 10^{-14} n'est valable qu'à 25 °C. À 50 °C, Ke augmente (environ $5{,}5 \times 10^{-14}$). Vérifie toujours la température indiquée dans l'énoncé avant d'écrire 10^{-14} : le correcteur adore piéger là.

03 NOTION 3

Acide, neutre ou basique : les trois familles

Grâce au produit ionique, classer n'importe quelle solution devient un jeu d'enfant : il suffit de comparer $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$. Il n'existe que trois familles possibles, sans exception. Cette comparaison est le vrai critère scientifique — bien plus solide qu'une impression de « ça picote » ou « ça glisse ».

Définition officielle. À 25 °C, une solution aqueuse est : **acide** si

$$[H_3O^+] > [OH^-]$$

(donc pH < 7) ; **neutre** si

$$[H_3O^+] = [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-7}\ \text{mol·L}^{-1}$$

(pH = 7) ; **basique** si

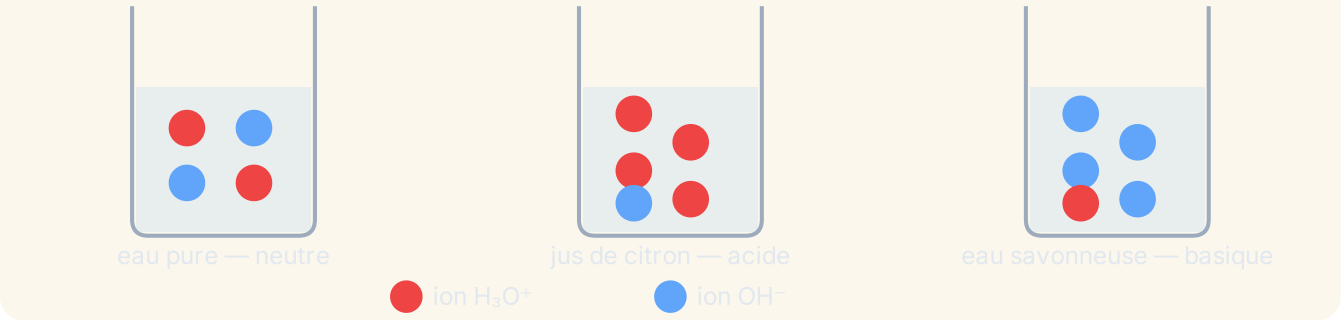
$$[H_3O^+] < [OH^-]$$

(pH > 7).

🧠 **Analogie :** pense à un match de tir à la corde entre l'équipe des ions H_3O^+ et celle des ions OH^-. Si l'équipe acide tire plus fort, la solution est acide ; si c'est l'équipe basique, elle est basique ; en cas d'égalité parfaite, la solution est neutre. Le terrain, lui, reste toujours le même : l'eau.

$$[H_3O^+] > [OH^-] \rightarrow \text{acide} \cdot [H_3O^+] = [OH^-] \rightarrow \text{neutre} \cdot [H_3O^+] < [OH^-] \rightarrow \text{basique}$$

Visualise les trois béchers : la quantité d'ions change, mais chacun contient les deux types d'ions, puisque l'autoprotolyse ne s'arrête jamais.



Exemple travaillé — classer deux solutions. Solution A :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}

et

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-10}$ mol·L^{-1}.

Solution B :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-10}$ mol·L^{-1}

et

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

À quelle famille appartient chaque solution ?

Étape 1. On vérifie d'abord la cohérence : pour A, $10^{-4} \times 10^{-10} = 10^{-14}$ ✓, et pour B, $10^{-10} \times 10^{-4} = 10^{-14}$ ✓. Les données respectent bien K à 25 °C.

Étape 2. Solution A : $10^{-4} > 10^{-10}$, donc $[H_3O^+] > [OH^-]$: l'équipe acide gagne le tir à la corde. A est **acide** (son pH vaut 4,0).

Étape 3. Solution B : $10^{-10} < 10^{-4}$, donc $[H_3O^+] < [OH^-]$: l'équipe basique gagne. B est **basique** (son pH vaut 10,0).

Étape 4. À retenir : dans les deux cas, les deux ions coexistent. Changer de famille, c'est changer qui domine, pas qui existe.

Piège d'examen. Le seuil pH = 7 n'est valable qu'à 25 °C, car il découle de

$$K_e = 10^{-14}.$$

Et « neutre » ne signifie pas « sans ions » : une solution neutre contient toujours

$$1{,}0 \times 10^{-7}\ \text{mol·L}^{-1}$$

de chaque ion.

04 NOTION 4

Le pH : une échelle logarithmique

Les concentrations en ions hydronium sont souvent minuscules :

$$0{,}000\,000\,1\ \text{mol·L}^{-1}$$

est illisible et source d'erreurs. En 1909, le chimiste danois Søren Sørensen a donc inventé une échelle qui compresse tout cela en un nombre commode : le pH. Depuis, c'est la langue officielle de l'acidité, du labo de lycée à l'industrie.

Définition officielle. Le pH d'une solution aqueuse diluée est défini par

$$\text{pH} = -\log [H_3O^+],$$

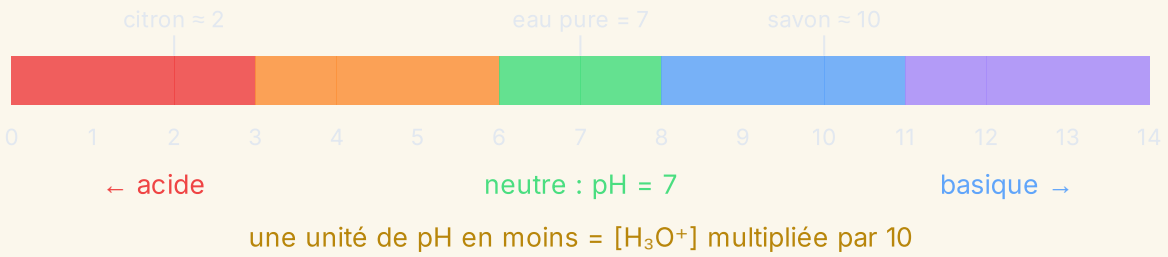
où $[H_3O^+]$ est exprimée en mol·L^{-1}. Le pH est un nombre sans unité, généralement compris entre 0 et 14 pour les solutions courantes.

🧠 **Analogie :** c'est le même principe que les décibels pour le son ou les magnitudes pour les séismes : une échelle logarithmique comprime des écarts gigantesques. Une seule unité de pH en moins, et la concentration $[H_3O^+]$ est multipliée par 10. Passer de pH 7 à pH 5, c'est être 100 fois plus acide.

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

Les deux relations sont les deux sens de lecture d'une même formule : l'une descend du pH vers la concentration, l'autre remonte. Parcours l'échelle complète et repère-y des objets de ta vie quotidienne :



Exemple travaillé — aller et retour entre pH et concentration. A) Une solution d'acide chlorhydrique contient

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

B) Une eau de pluie affiche pH = 4,0. Traitons les deux cas.

Étape 1. Cas A — données : $[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} ; on cherche le pH.

Étape 2. Cas A — calcul : $pH = -\log (1{,}0 \times 10^{-3}) = -(-3{,}0) = 3{,}0$. Le pH vaut 3,0 : la solution est acide, ce qui est cohérent avec pH < 7.

Étape 3. Cas B — données : pH = 4,0 ; on cherche $[H_3O^+]$.

Étape 4. Cas B — calcul : $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-4}$ mol·L^{-1}. On lit la formule dans l'autre sens.

Étape 5. Vérification croisée avec Ke : $[OH^-] = 10^{-14} / 10^{-4} = 10^{-10}\ mol \cdot L^{-1}$, et $10^{-4} \times 10^{-10} = 10^{-14}$ ✓. Rien n'est contredit.

Étape 6. Bilan : $pH = -\log [H_3O^+]$ et $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ sont deux lectures inverses de la même relation. Savoir jongler entre les deux est LE réflexe du chapitre.

Piège d'examen. Erreur n°1 : écrire

$$pH = \log [H_3O^+]$$

en oubliant le signe « − ». Erreur n°2 : appliquer le log à une concentration exprimée en $g \cdot L^{-1}$ ou en $mmol \cdot L^{-1}$: convertis d'abord en $mol \cdot L^{-1}$, toujours.

Exercice 1 — la soude à l'envers. Une solution de soude diluée, à 25 °C, contient

$$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}.$$

Calcule $[H_3O^+]$, puis le pH, et dis si la solution est acide, neutre ou basique.

Étape 1. Formule : d'après Ke, $[H_3O^+] = 10^{-14} / [OH^-]$.

Étape 2. Application : $[H_3O^+] = 10^{-14} / 10^{-2} = 10^{-12}\ mol \cdot L^{-1}$.

Étape 3. $pH = -\log(10^{-12}) = 12{,}0$. Comme pH > 7, la solution est basique — logique pour de la soude, dont les ions OH^- dominent.

Synthèse : la table des trois familles

Range tout ce que tu viens d'apprendre en une seule image. Cache la table ci-dessous, essaie de la reconstruire de mémoire, puis vérifie chaque ligne : c'est l'exercice de révision le plus rentable de cette partie. Contrôle aussi que chaque ligne vérifie

$$[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$$

— le compte est bon partout.

SOLUTION (25 °C)	$[H_3O^+]$ (mol·L^{-1})	$[OH^-]$ (mol·L^{-1})	pH	FAMILLE
Eau pure	$1{,}0 \times 10^{-7}$	$1{,}0 \times 10^{-7}$	7,0	neutre
Jus de citron dilué	$1{,}0 \times 10^{-2}$	$1{,}0 \times 10^{-12}$	2,0	acide
Eau de pluie	$1{,}0 \times 10^{-5}$	$1{,}0 \times 10^{-9}$	5,0	acide
Eau savonneuse	$1{,}0 \times 10^{-10}$	$1{,}0 \times 10^{-4}$	10,0	basique

Exercice 2 — enquête sur une eau de pluie. Une eau de pluie prélevée à Niamey après un orage a un pH égal à 5,0 (à 25 °C). Détermine $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$, puis confirme sa famille par la règle de comparaison.

Étape 1. Concentration en ions hydronium : $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-5}$ mol·L^{-1} .

Étape 2. Concentration en ions hydroxyde : $[OH^-] = 10^{-14} / 10^{-5} = 10^{-9}$ mol·L^{-1} .

Étape 3. Comparaison : $10^{-5} > 10^{-9}$, donc $[H_3O^+] > [OH^-]$: la pluie est bien **acide**. Le CO_2 de l'atmosphère y est pour beaucoup.

Étape 4. Remarque d'ordre public : pH = 5,0 reste loin de 0. « Acide » ne veut pas dire « dangereusement corrosif » : tout est relatif sur l'échelle, et c'est justement l'échelle qui permet d'en juger.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

À 25 °C, l'eau pure contient des ions H_3O^+ et OH^- tels que :

CORRECTION

Réponse A. L'eau pure est neutre : $[H_3O^+] = [OH^-]$, et $Ke = 10^{-14}$ donne $[H_3O^+]^2 = 10^{-14}$, d'où 10^{-7} mol·L^{-1} pour chaque ion. « Neutre » ne signifie pas « sans ions ».

Exercice 2

Une solution a un pH de 2,0 à 25 °C. Elle est :

CORRECTION

Réponse C. $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2}$ mol·L^{-1}, donc $[OH^-] = 10^{-14}/10^{-2} = 10^{-12}$ mol·L^{-1}. Comme $[H_3O^+] > [OH^-]$, la solution est acide.

Exercice 3

Dans une solution de pH = 11,0 à 25 °C, la concentration $[OH^-]$ vaut :

CORRECTION

Réponse B. $[H_3O^+] = 10^{-11}$ mol·L^{-1}, puis $[OH^-] = 10^{-14}/10^{-11} = 10^{-3}$ mol·L^{-1}. Le piège A consiste à confondre les deux ions.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Autoprotolyse** — même l'eau pure fabrique ses ions via

  $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$:

  neutre ne veut pas dire sans ions.

- ✓ **Produit ionique** — à 25 °C,

  $[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$

  dans toute solution aqueuse diluée : connaître un ion suffit pour trouver l'autre.

- ✓ **pH** —

  $pH = -\log [H_3O^+]$

  et

  $[H_3O^+] = 10^{-pH}$;

  acide si pH < 7, neutre si pH = 7, basique si pH > 7 (à 25 °C).

🎯

Partie 01 terminée !

Première ceinture obtenue : tu connais le terrain de jeu (l'eau) et sa règle d'or ($K_e = 10^{-14}$). Dans la partie 02, on découvre qui cède et qui capte les protons : bienvenue chez les acides et les bases de Brønsted.